

Universidad ORT Uruguay.

Facultad de Ingeniería

Bernard Wand Polak

-

-

-

Diseño de Aplicaciones 2

Especificación de la API

-

-

Joaquin Rodríguez (231355)

Agustín Madrid (270635)

Juan Diego Meneses (224304)

2024

Repositorio en Github: <https://github.com/IngSoft-DA2/231355-224304-270635>

Criterios seguidos para el diseño de la API

Para asegurar que nuestra API cumple con los principios de REST, hemos seguido los siguientes criterios fundamentales durante el desarrollo:

1. Stateless con manejo de sesiones: La API sigue siendo *stateless* en el sentido de que cada request debe contener toda la información necesaria para procesarla, como el token de autenticación. Sin embargo, el sistema gestiona un almacenamiento temporal de las sesiones mediante un repositorio de sesiones (**ISessionRepository**), donde se guarda la información relacionada con cada sesión activa. El token que se envía en cada solicitud es verificado y asociado a una sesión en el servidor, permitiendo la identificación del usuario y sus roles.
2. Cliente-Servidor: Se sigue el principio de separación entre cliente y servidor. El cliente no tiene conocimiento sobre cómo se gestionan las sesiones o los datos en el servidor, y el servidor no almacena información sobre el estado del cliente más allá de la sesión actual.
3. Uso de recursos y endpoints: Cada entidad del sistema es expuesta como un recurso con su propio URI, manteniendo una estructura uniforme. Los recursos se acceden utilizando los verbos HTTP estándar:
 - POST para crear nuevos recursos.
 - GET para recuperar recursos.
 - PUT para actualizar recursos.
 - DELETE para eliminar recursos.

Esto asegura consistencia a lo largo de la API y evita nombres de endpoints que incluyan verbos, como /createUser, en su lugar utilizando convenciones como POST /api/users para crear un nuevo usuario.

1. Simplicidad en los URIs: Se mantiene una estructura clara y simple en los URIs, sin exceder tres niveles de profundidad, como api/{homelId}/members/{userId}. Esto hace que la API sea fácil de navegar y utilizar, evitando endpoints complejos que dificulten la interacción por parte del cliente.
2. Respuestas estandarizadas y manejo de errores: Las respuestas de la API utilizan códigos de estado HTTP apropiados para reflejar el resultado de cada operación, como 200 OK para solicitudes exitosas o 401 Unauthorized cuando las credenciales son inválidas.
3. Seguridad: La seguridad de la API se maneja mediante la autenticación basada en tokens, donde cada solicitud debe contener un token válido en los encabezados. El uso de sesiones permite la identificación y el control de acceso basado en roles, asegurando que los usuarios interactúan con la API según sus permisos.

En resumen, nuestra API sigue los principios REST, garantizando un diseño escalable y seguro, con un manejo eficiente de sesiones a través de tokens. La estructura de recursos es clara, coherente y fácil de utilizar, cumpliendo con las mejores prácticas en el diseño de APIs REST.

Mecanismos de autenticación de requests

Algunas de las operaciones de la API son solo para usuarios registrados o con cierto rol. Por lo tanto, era necesario implementar un sistema de autenticación. Un usuario puede mandar un request para hacer “log in”, mandando sus credenciales (usuario y contraseña). Si las credenciales son correctas, se genera un token, que se asocia con el usuario y se le devuelve para que lo guarde. Si las credenciales son incorrectas, se devuelve un error. Al hacer requests para usuarios autenticados, en el header de la request se debe mandar el Authorization header con el token. De esta manera, la API puede reconocer al usuario y saber si puede o no realizar esa operación.

Códigos de error utilizados

Se utilizaron los siguientes códigos de error:

400 – Bad Request. Se utiliza cuando no se cumple la request porque los datos enviados no son correctos. Puede ser que falte un dato o este no cumpla con los requisitos necesarios.

401 – Unauthorized. Se usa cuando el usuario no envía el token de autenticación necesario.

403 – Forbidden. Se utiliza cuando un usuario hace una request para la cual no tiene el permiso necesario para hacerla.

500 – InternalServerError. Se utiliza poco, se devuelve en algún caso extremo para evitar que se caiga la solución. También para ocultar información.

Verbo	Recurso	Headers	Endpoint	Parametros	Request Body	Respuesta Body 200	Respuestas	Especificación Del Recurso	
POST	Sessions		api/login		{ "email": string "password": string }	{ "token": string "userRole": string }	201 - Created 400 - Bad Request 401 - Unauthorized 403 - Forbidden 409 - Conflict 500 - Internal Server Error	Se utiliza para que un usuario se autentifique	Body de Código de Error para cualquier endpoint: innerCode: string code: int message: string
POST	Users	Authorization	api/admins		{ "email": string "name": string "lastName": string "password": string }		201 - Created 400 - Bad Request 401 - Unauthorized 403 - Forbidden 409 - Conflict 500 - Internal Server Error	Se utiliza este recurso para crear nuevos administradores	Body de Código de Error para cualquier endpoint: innerCode: string code: int message: string
DELETE	Users	Authorization	api/admins/adminId			{ "email": string "name": string "lastName": string "password": string }	200 - Ok 400 - Bad Request 401 - Unauthorized 403 - Forbidden 500 - Internal Server Error	Utilizamos este recurso para permitir a los administradores borrar cuentas de administrador	Body de Código de Error para cualquier endpoint: innerCode: string code: int message: string
POST	Users	Authorization	api/company-owners		{ "email": string "name": string "lastName": string "password": string }		201 - Created 400 - Bad Request 401 - Unauthorized 403 - Forbidden 409 - Conflict 500 - Internal Server Error	Utilizamos este recurso para crear una cuenta dueño de empresa	Body de Código de Error para cualquier endpoint: innerCode: string code: int message: string
GET	Users	Authorization	api/users	roleId: string (optional) name: string (optional) pageNumber: int (optional) Default 1 pageSize: int (optional) Default 10		{ Users: [{ "name": string "lastName": string "email": string "role": string "createdAt": string // "DD/MM/YYYY" }] }	200 - Ok 401 - Unauthorized 403 - Forbidden 500 - Internal Server Error	Se utiliza para que los administradores puedan ver las cuentas de usuario de la plataforma	Body de Código de Error para cualquier endpoint: innerCode: string code: int message: string
GET	Users	Authorization	api/users/userId			{ User: { "name": string "lastName": string "email": string "role": string "createdAt": string // "DD/MM/YYYY" } }	200 - Ok 401 - Unauthorized 500 - Internal Server Error	Se utiliza para que los administradores puedan ver las cuentas de un usuario de la plataforma	Body de Código de Error para cualquier endpoint: innerCode: string code: int message: string
DELETE	Users	Authorization	api/users/userId			{ "email": string "name": string "lastName": string "password": string }	200 - Ok 400 - Bad Request 401 - Unauthorized 403 - Forbidden 500 - Internal Server Error	Utilizamos este recurso para permitir a los administradores borrar cuentas de usuarios	Body de Código de Error para cualquier endpoint: innerCode: string code: int message: string
GET	Users	Authorization	api/users/homes			{ Homes: [{ "quantityOfMembers": int, "direction": string "start": string "end": string "homeOwner": string }] }	200 - Ok 401 - Unauthorized 403 - Forbidden 500 - Internal Server Error	Se utiliza para traer todas las homes del user asociado	Body de Código de Error para cualquier endpoint: innerCode: string code: int message: string

Verbo	Recurso	Headers	Endpoint	Parametros	Request Body	Response Body 200	Respuestas	Especificación Del Recurso	
GET	Users	Authorization	api/users/notifications			<pre> Notifications: [{ "event": string, "hardwareId": string, "user": string, "CreationDate": string // "DD/MM/YYYY" }]</pre>	200 - Ok 401 - Unauthorized 403 - Forbidden 500 - Internal Server Error	Se utiliza para traer todas las notificaciones del user asociado	Body de Código de Error para cualquier endpoint: innerCode: string code: int message: string
POST	Companies	Authorization	api/companies		<pre> { "name": string, "rut": string, "photo": string }</pre>	<pre> { companies: [{ "name": string, "ownerName": string, "ownerEmail": string, "RUT": string, }] }</pre>	201 - Created 400 - Bad Request 401 - Unauthorized 409 - Conflict 500 - Internal Server Error	Se utiliza para crear una nueva empresa	Body de Código de Error para cualquier endpoint: innerCode: string code: int message: string
GET	Companies	Authorization	api/companies	name : string (optional) OwnerName : string (optional) pageNumber: int (optional) Default 1 pageSize: int (optional) Default 10			200 - Ok 401 - Unauthorized 500 - Internal Server Error	Se Utiliza para que los administradores puedan ver las empresas de la plataforma	Body de Código de Error para cualquier endpoint: innerCode: string code: int message: string
POST	Homes	Authorization	api/homes		<pre> { "quantityOfMembers": int, "direction": string, "latitude": string, "longitude": string }</pre>		200 - Ok 401 - Unauthorized 403 - Forbidden 500 - Internal Server Error	Se utiliza para que un usuario cree una Hogar	Body de Código de Error para cualquier endpoint: innerCode: string code: int message: string
GET	Homes	Authorization	api/homes			<pre> { "quantityOfMembers": int, "direction": string, "latitude": string, "longitude": string, "HomeOwner": string }</pre>	201 - Created 400 - Bad Request 401 - Unauthorized 403 - Forbidden 409 - Conflict 500 - Internal Server Error	Se utiliza para conseguir la lista de las Homes	Body de Código de Error para cualquier endpoint: innerCode: string code: int message: string
PUT	Homes	authorization	api/homes/homeId/members/userId		<pre> { "Members": [] }</pre>		200 - Ok 400 - Bad Request 401 - Unauthorized 409 - Conflict 500 - Internal Server Error	Se utiliza para modificar los permisos de un miembro de una Home	Body de Código de Error para cualquier endpoint: innerCode: string code: int message: string
GET	Homes	authorization	api/homes/homeId/members			<pre> Users: [{ "name": string, "lastName": string, "email": string, "role": string, "CreationDate": string // "DD/MM/YYYY" }]</pre>	200 - Ok 400 - Bad Request 401 - Unauthorized 403 - Forbidden 409 - Conflict 500 - Internal Server Error	Tráe la lista de miembros de una Home	Body de Código de Error para cualquier endpoint: innerCode: string code: int message: string
GET	Homes	Authorization	api/homes/homeId			<pre> { "quantityOfMembers": int, "direction": string, "latitude": string, "longitude": string, "HomeOwner": string }</pre>	201 - Created 400 - Bad Request 401 - Unauthorized 403 - Forbidden 409 - Conflict 500 - Internal Server Error	Tráe los datos de una Home	Body de Código de Error para cualquier endpoint: innerCode: string code: int message: string
GET	Homes	Authorization	api/homes/homeId/devices			<pre> Devices: [{ "name": string, "model": string, "Photo": string, "Company": string }]</pre>	201 - Created 400 - Bad Request 401 - Unauthorized 403 - Forbidden 409 - Conflict 500 - Internal Server Error	Tráe los Devices asociados a cierta Home	Body de Código de Error para cualquier endpoint: innerCode: string code: int message: string

Verbo	Recurso	Headers	Endpoint	Parametros	Request Body	Response Body 200	Respuestas	Especificación Del Recurso	
POST	Homes	Authorization	api/homes/homeId/devices		<pre> { "name": string, "model": string, "Photo": string, "Company": string }</pre>		201 - Created 400 - Bad Request 401 - Unauthorized 403 - Forbidden 409 - Conflict 500 - Internal Server Error	Se utiliza para agregar un Device a una Home	Body de Código de Error para cualquier endpoint: innerCode: string code: int message: string
PUT	Homes	authorization	api/homes/homeId		<pre> { "Members": [] }</pre>		200 - Ok 400 - Bad Request 401 - Unauthorized 403 - Forbidden 409 - Conflict 500 - Internal Server Error	Se utiliza para agregar Members a la Home	Body de Código de Error para cualquier endpoint: innerCode: string code: int message: string
POST	Homes	Authorization	api/homes/homeId/sensor/hardwareId/open		<pre> { "quantityOfMembers": int, "direction": string, "latitude": string, "longitude": string }</pre>		200 - Ok 401 - Unauthorized 403 - Forbidden 500 - Internal Server Error	Se utiliza para que un usuario cree una Hogar	Body de Código de Error para cualquier endpoint: innerCode: string code: int message: string
POST	Homes	Authorization	api/homes/homeId/sensor/hardwareId/close		<pre> { "quantityOfMembers": int, "direction": string, "latitude": string, "longitude": string }</pre>		200 - Ok 401 - Unauthorized 403 - Forbidden 500 - Internal Server Error	Se utiliza para que un usuario cree una Hogar	Body de Código de Error para cualquier endpoint: innerCode: string code: int message: string
POST	Homes	Authorization	api/homes/homeId/camera/hardwareId/person-detected		<pre> { "quantityOfMembers": int, "direction": string, "latitude": string, "longitude": string }</pre>		200 - Ok 401 - Unauthorized 403 - Forbidden 500 - Internal Server Error	Se utiliza para que un usuario cree una Hogar	Body de Código de Error para cualquier endpoint: innerCode: string code: int message: string
POST	Homes	Authorization	api/homes/homeId/camera/hardwareId/movement-detected		<pre> { "quantityOfMembers": int, "direction": string, "latitude": string, "longitude": string }</pre>		200 - Ok 401 - Unauthorized 403 - Forbidden 500 - Internal Server Error	Se utiliza para que un usuario cree una Hogar	Body de Código de Error para cualquier endpoint: innerCode: string code: int message: string
GET	Devices	authorization	api/devices	name : string (optional) model: string (optional) DeviceType: int (Optional) 0-Sensor 1-Camera companyName : string (optional) pageNumber: int (optional) Default 1 pageSize: int (optional) Default 10		<pre> Devices: [{ "name": string, "model": string, "Photo": string, "Company": string }]</pre>	200 - Ok 401 - Unauthorized 500 - Internal Server Error	Tráe una lista de todos los Devices	Body de Código de Error para cualquier endpoint: innerCode: string code: int message: string
GET	Devices	authorization	api/devices/types			<pre> { devices-types: ["Type": string] }</pre>	200 - Ok 401 - Unauthorized 500 - Internal Server Error	Tráe una lista de todos los tipos de Devices	Body de Código de Error para cualquier endpoint: innerCode: string code: int message: string
POST	Devices	authorization	api/devices		<pre> { "name": string, "model": string, "Photo": string, "Company": string }</pre>		200 - Ok 401 - Unauthorized 403 - Forbidden 500 - Internal Server Error	Se utiliza para crear un Device	Body de Código de Error para cualquier endpoint: innerCode: string code: int message: string
POST	Devices	authorization	api/devices/cameras				200 - Ok 401 - Unauthorized 403 - Forbidden 500 - Internal Server Error	Se utiliza para crear una Camera	Body de Código de Error para cualquier endpoint: innerCode: string code: int message: string
POST	Home-owner		api/home-owner		<pre> { "email": string, "name": string, "lastName": string, "password": string }</pre>		200 - Ok 401 - Unauthorized 500 - Internal Server Error	Utilizamos este recurso para crear una cuenta dueño de Home	Body de Código de Error para cualquier endpoint: innerCode: string code: int message: string

